ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», Инженерная школа цифровых технологий

наименование организации – разработчика ТЗ на АС

УТВЕРЖДАЮ

Представитель заказчика – преподаватель дисциплины «Управление программными проектами»

_____ А. В. Шицелов

«___» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель разработки – студент группы ПИ41Б

_____ Г. С. Романов

«___» _____ 2026 г.

Автоматизированная система учёта

наименование вида АС

Выдача и возврат оборудования сотрудникам

наименование объекта автоматизации

АС УВО

сокращённое наименование АС

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На 26 листах

Действует с «___» _____ 2026 г.

г. Ханты-Мансийск, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения 3
2 Назначение и цели создания системы 5
3 Характеристика объекта автоматизации 6
4 Требования к системе 7
4.1 Требования к системе в целом 7
4.2 Функциональные требования 8
4.3 Требования к видам обеспечения 12
4.4 Ограничения и бизнес-правила 13
4.5 Внешние зависимости 13
5 Состав и содержание работ по созданию системы 15
6 Порядок контроля и приёмки системы 16
7 Требования к подготовке объекта автоматизации 19
8 Требования к документированию 20
9 Источники разработки 21
ПРИЛОЖЕНИЕ А Ответы заказчика 22

1 Общие сведения

Полное наименование системы – автоматизированная система учёта выдачи и возврата оборудования сотрудникам, условное обозначение – АС УВО.

Шифр темы – учебный проект, вариант 23.

Заказчик – виртуальный заказчик по варианту 23. Исполнитель – студент группы ПИ41Б Романов Г. С.

Основания для разработки – задание на лабораторную работу № 1, журнал интервью с заказчиком от 11.09.2026 и ответы заказчика на уточняющие вопросы от 10.10.2026.

Плановые сроки работ, источники финансирования и состав приёмочной комиссии не устанавливаются (У-24).

Результаты работ предъявляются заказчику на приёмочных испытаниях (раздел 6) вместе с документами по разделу 8.

В ТЗ используются следующие термины:

– единица оборудования – предмет (ручной инструмент, измерительный прибор, небольшая техника) с уникальным серийным номером;

– заявка – запрос сотрудника на получение одной единицы оборудования;

– выдача – передача единицы сотруднику по подтверждённой заявке;

– ответственное лицо (модератор) – пользователь, который рассматривает заявки;

– заведующий складом – пользователь, который выдаёт и принимает оборудование;

– руководитель – руководитель сотрудника, который согласует продление срока;

– лимит – наибольшее число единиц, которое может одновременно находиться у сотрудника.

Источник требования указывается номером ответа заказчика: З-NN – ответ в интервью (таблица А.1), У-NN – ответ на уточняющий вопрос (таблица А.2). Источник «Исполнитель» означает решение исполнителя там, где заказчик сведений не дал.

2 Назначение и цели создания системы

Назначение системы – учёт выдачи оборудования сотрудникам и его возврата, контроль наличия и состояния каждой единицы (З-01).

Цели создания системы (З-04, У-25):

– сократить потери оборудования;

– сократить число жалоб на недоступность оборудования;

– ускорить выдачу и возврат оборудования;

– точно знать, кто и когда пользуется каждой единицей.

3 Характеристика объекта автоматизации

Объект автоматизации – процесс выдачи и возврата оборудования сотрудникам организации заказчика (З-01). Учитываемое оборудование – ручной инструмент, измерительные приборы, небольшая техника; каждая единица имеет уникальный серийный номер (З-02, З-03).

Сейчас учёт ведётся в файлах Excel; эти данные загружаются в систему (У-26).

Участники процесса – сотрудники, ответственные лица, заведующий складом, руководители и администраторы (З-05, У-03, У-08). Роли назначаются по решению руководителя подразделения или ответственного за ИТ-поддержку (З-14).

Процесс в системе: администратор регистрирует единицу и печатает этикетку со штрихкодом; сотрудник выбирает единицу в статусе «в наличии» и подаёт заявку; ответственное лицо подтверждает заявку, и единица бронируется; заведующий складом выдаёт единицу, сканируя штрихкод; при возврате заведующий складом осматривает единицу и отмечает её состояние; при просрочке система напоминает сотруднику и сообщает руководителю.

4 Требования к системе

4.1 Требования к системе в целом

Система состоит из подсистем: учёт оборудования, пользователи и роли, заявки, выдача и возврат, контроль сроков, история и отчёты; их функции приведены в таблице 2. Проверка вводимых данных (ФТ-27) выполняется во всех подсистемах.

Роли пользователей – сотрудник, ответственное лицо, заведующий складом, руководитель, администратор; один пользователь может совмещать роли (ФТ-07). Все сотрудники заказчика могут работать в системе одновременно (НФТ-08).

Нефункциональные требования приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Нефункциональные требования

ID	Требование	Источник
НФТ-01	Доступ к функциям и данным разграничивается по ролям: сотрудник – собственные заявки и список единиц в статусе «в наличии»; ответственное лицо – очередь заявок и их рассмотрение; заведующий складом – выдача, возврат и статусы единиц; руководитель – запросы продления и просроченные выдачи своих сотрудников; администратор – каталог, справочники, пользователи, отчёты и настройки	З-05, З-08, З-16, У-03, У-08, У-31
НФТ-02	Вход в систему – по логину, паролю и одноразовому коду, который система отправляет на e-mail пользователя. Пароль – не короче 8 символов, содержит цифры, строчные и прописные буквы. После 6 неудачных попыток входа подряд учётная запись блокируется на 5 минут	З-16, У-17, У-28
НФТ-03	Система записывает в журнал каждое действие пользователя: кто, когда и какое действие выполнил. Записи журнала хранятся 1 год	З-09, З-16, З-21, У-23
НФТ-04	Персональные данные обрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». Полные данные сотрудника видят администратор и пользователи с правом «управление пользователями»; остальные роли видят только ФИО и подразделение	З-12, У-18
НФТ-05	Время ответа системы на действие пользователя – не более 10 с	З-17, У-16

Продолжение таблицы 1

ID	Требование	Источник
НФТ-06	Система работает в рабочие часы, график которых администратор задаёт в настройках. Простой в рабочие часы – не более 3 ч, восстановление работы после сбоя – не более 24 ч	З-17, У-16
НФТ-07	Данные завершённых операций сохраняются при отключении сети и после перезапуска системы	З-17
НФТ-08	Система обеспечивает одновременную работу всех сотрудников организации	З-07, У-14
НФТ-09	Система – веб-приложение для браузера на компьютере; поддерживается установка как прогрессивное веб-приложение (PWA)	У-15
НФТ-10	Интерфейс системы – на русском языке	Исполнитель

Требования к эргономике, безопасности персонала, патентной чистоте и стандартизации заказчик не предъявлял.

4.2 Функциональные требования

Функциональные требования приведены в таблице 2 и сгруппированы по подсистемам.

Таблица 2 – Функциональные требования

ID	Требование	Источник
Учёт оборудования		
ФТ-01	Администратор регистрирует единицу оборудования: серийный номер, тип из справочника, модель, описание, состояние; для измерительных приборов – дата следующей поверки	З-08, У-13, У-22
ФТ-02	Система отклоняет регистрацию единицы с серийным номером, который уже есть в системе, и выводит сообщение «Единица с таким серийным номером уже зарегистрирована»	З-03, З-18
ФТ-03	Каждая единица имеет один из статусов: «в наличии», «забронировано», «выдано», «починка», «списан», «утерян». Статус меняется только по переходам таблицы 3	З-03, У-10
ФТ-29	При регистрации единицы система формирует штрихкод Code 128 с серийным номером и выводит этикетку на печать; этикетку можно повторно напечатать из карточки единицы	У-07

Продолжение таблицы 2

ID	Требование	Источник
ФТ-30	Администратор загружает каталог оборудования из файла Excel (.xlsx) со столбцами «Серийный номер», «Тип», «Модель», «Описание», «Состояние», «Дата следующей поверки». Строки с уже зарегистрированным серийным номером или с ошибками не загружаются и попадают в протокол загрузки с номером строки и причиной	У-26
ФТ-31	Система помечает единицы, у которых наступила дата следующей поверки; пометка видна в каталоге и при выдаче. Выдачу таких единиц система не запрещает	У-22
ФТ-04	Администратор ведёт справочники: типы оборудования, сроки напоминаний, подразделения, график рабочих часов. Изменение справочников не требует изменения программы или базы данных	З-07, З-22, У-13
ФТ-20	Заведующий складом переводит единицу из статуса «починка» в «в наличии» после ремонта, а также в статусы «списан» и «утерян»	З-06, У-09, У-21
Пользователи и роли		
ФТ-05	Администратор или пользователь с правом «управление пользователями» создаёт учётную запись сотрудника, вводя табельный номер, ФИО, подразделение, должность, e-mail и руководителя	З-13, У-18, У-30
ФТ-06	Администратор загружает сотрудников из файла Excel (.xlsx) со столбцами «Табельный номер», «ФИО», «Подразделение», «Должность», «E-mail», «Табельный номер руководителя». Строки с уже существующим табельным номером или с ошибками не загружаются и попадают в протокол загрузки	З-13
ФТ-07	Администратор назначает пользователю роли «ответственное лицо», «заведующий складом», «руководитель», «администратор» и право «управление пользователями»; один пользователь может иметь несколько ролей	З-05, З-14, У-03, У-08, У-29, У-30
ФТ-32	Администратор задаёт лимит – наибольшее число единиц на руках – для каждого сотрудника отдельно	У-05
Заявки		
ФТ-08	Сотрудник создаёт заявку: выбирает одну единицу из списка единиц в статусе «в наличии», указывает дату начала использования и, если нужно, срок возврата	З-08, У-06, У-20, У-31
ФТ-09	Новая заявка получает статус «на рассмотрении» и попадает в общую очередь; любое ответственное лицо может взять любую заявку, взятую заявку рассматривает только взявший её	З-08, З-19, З-20, У-02
ФТ-10	Ответственное лицо устанавливает заявке статус «подтверждено» или «отклонено»; при подтверждении единица получает статус «забронировано». Ответственное лицо может рассмотреть и собственную заявку	З-11, У-10, У-29

Продолжение таблицы 2

ID	Требование	Источник
ФТ-12	Заявку на единицу не в статусе «в наличии» подтвердить нельзя, она отклоняется	З-18, У-01
ФТ-11	Заявка, по которой выдача не выполнена до конца даты начала использования, получает статус «истекла»; если единица была забронирована, она возвращается в статус «в наличии». Другому ответственному лицу заявка не передаётся	З-18, З-19, У-02
ФТ-33	Сотрудник может отменить свою заявку до выдачи; заявка получает статус «отменена», бронь единицы снимается	Исполнитель
ФТ-28	Сотрудник просматривает свои заявки и их статусы	З-05
Выдача и возврат		
ФТ-13	Выдачу выполняет заведующий складом только по подтверждённой заявке; после выдачи единица получает статус «выдано», заявка – «исполнена»	З-08, З-10, З-11, У-08
ФТ-14	При выдаче и возврате единица определяется сканированием штрихкода сканером, подключённым к компьютеру по USB; при неисправности сканера серийный номер вводится вручную	З-15, З-22, У-07, У-15, У-32
ФТ-15	При выдаче система проверяет, что единица совпадает с единицей из заявки; при несовпадении выдача не выполняется и выводится сообщение	З-21
ФТ-16	Система не выполняет выдачу, если число единиц на руках у сотрудника достигло его лимита	З-09, У-05
ФТ-17	При выдаче система записывает дату и время, сотрудника, единицу и заведующего складом	З-08, У-09
ФТ-18	При возврате заведующий складом осматривает единицу и отмечает «без повреждений» или «повреждена» с описанием повреждения; его отметка окончательная	З-09, З-22, У-08, У-09, У-33
ФТ-19	По отметке «повреждена» единица получает статус «починка», по отметке «без повреждений» – «в наличии»	З-06, З-09, У-09
Контроль сроков		
ФТ-21	Выдача со сроком возврата, не возвращённая до конца этого дня, отмечается как просроченная; выдача без срока – бессрочная и просроченной не становится	З-07, З-09, У-06
ФТ-22	Система отправляет сотруднику письмо на e-mail за 1 день до срока возврата и ежедневно при просрочке; число дней администратор меняет в справочнике сроков. Письма отправляются через почтовый ящик заказчика, адрес сервера, логин и пароль которого администратор вводит в настройках	З-18, З-22, У-11
ФТ-23	Сотрудник запрашивает в системе продление срока с новой датой; руководитель сотрудника согласует или отклоняет запрос; при согласовании срок возврата меняется	З-09, З-22, У-03

Продолжение таблицы 2

ID	Требование	Источник
ФТ-24	При просрочке система записывает её длительность, показывает выдачу руководителю сотрудника и отправляет ему письмо в первый день просрочки. Штраф в системе не начисляется и не отображается	З-09, З-18, У-04
История и отчёты		
ФТ-25	Система хранит бессрочно историю выдачи каждой единицы: сотрудник, даты выдачи и возврата, кто выдал и принял, состояние при возврате	З-04, З-07, З-09, У-23
ФТ-26	Администратор формирует отчёты «Остатки на складе» (число единиц по типам и статусам), «Выдачи по сотрудникам» (сколько единиц и сколько дней занимал каждый сотрудник за период) и «Невозвращённое оборудование» (сотрудник, единица, срок, длительность просрочки); отчёт выводится на экран и выгружается в файл Excel (.xlsx)	З-05, З-22, У-12
ФТ-34	Администратор формирует справку по сотруднику: какие единицы брал, какие вернул, какие числятся на руках, какие после его возврата в статусе «починка» с описанием повреждения	У-19
Проверка вводимых данных (все подсистемы)		
ФТ-27	Система проверяет заполнение обязательных полей и формат серийного номера, табельного номера, e-mail и дат; при ошибке выводит сообщение и не сохраняет данные	З-18

Переходы статусов единицы оборудования приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Переходы статусов единицы оборудования

Переход	Условие	Кто выполняет
в наличии → забронировано	Заявка подтверждена	Ответственное лицо
забронировано → в наличии	Заявка отменена или истекла	Сотрудник / система
забронировано → выдано	Выдача по заявке	Заведующий складом
выдано → в наличии	Возврат с отметкой «без повреждений»	Заведующий складом
выдано → починка	Возврат с отметкой «повреждена»	Заведующий складом
починка → в наличии	Ремонт завершён	Заведующий складом
в наличии, починка → списан	Единица списана	Заведующий складом
в наличии, выдано, починка → утерян	Единица утеряна	Заведующий складом

Статусы заявки – «на рассмотрении», «подтверждено», «отклонено», «отменена», «истекла», «исполнена» (ФТ-09…ФТ-13, ФТ-33).

4.3 Требования к видам обеспечения

Информационное обеспечение. Система хранит:

– единица оборудования: серийный номер, тип, модель, описание, состояние, статус, дата следующей поверки;

– сотрудник: табельный номер, ФИО, подразделение, должность, e-mail, руководитель, роли, лимит;

– заявка: сотрудник, единица, дата начала использования, срок возврата, статус, ответственное лицо;

– выдача: единица, сотрудник, заведующий складом, дата выдачи, срок возврата, дата возврата, отметка о состоянии;

– запись журнала: пользователь, дата и время, действие.

История выдачи хранится бессрочно, записи журнала – 1 год (ФТ-25, НФТ-03).

Программное обеспечение – веб-приложение для браузера с возможностью установки как PWA (НФТ-09).

Техническое обеспечение – компьютеры на местах выдачи со сканерами штрихкодов по USB, принтер для этикеток, почтовый ящик заказчика (ВЗ-01, ВЗ-02, ВЗ-04).

Метрологическое обеспечение – учёт даты следующей поверки измерительных приборов (ФТ-31); поверку заказчик организует вне системы (У-22).

Лингвистическое обеспечение – интерфейс на русском языке (НФТ-10).

Правовое обеспечение – обработка персональных данных по Федеральному закону № 152-ФЗ (НФТ-04).

Организационное обеспечение – роли назначает администратор по решению руководителя подразделения или ответственного за ИТ-поддержку (ФТ-07, ВЗ-05).

4.4 Ограничения и бизнес-правила

Ограничения и бизнес-правила приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Ограничения и бизнес-правила

ID	Ограничение	Источник
ОГР-01	Учёт ведётся поштучно; каждая единица идентифицируется уникальным серийным номером	З-02, З-03
ОГР-02	Заявку можно подать только на единицу в статусе «в наличии»	З-09, У-31
ОГР-03	Число единиц на руках у сотрудника не превышает его лимита; каждая единица считается отдельно	З-09, У-05
ОГР-04	Каждая заявка рассматривается ответственным лицом вручную	З-10, З-11
ОГР-05	Любой сотрудник может запросить любое оборудование, ограничений по специальностям нет	З-10
ОГР-06	Оборудование возвращается до конца дня срока возврата; штраф за просрочку назначает руководитель вне системы	З-09, У-04, У-06
ОГР-07	Срок возврата продлевается только по согласованию руководителя сотрудника	З-09, У-03
ОГР-08	Все операции с оборудованием записываются в историю выдачи	З-09
ОГР-09	Учётные записи создают администратор и пользователи с правом «управление пользователями»; самостоятельной регистрации нет	З-13, У-30
ОГР-10	Одна заявка – одна единица оборудования	У-20
ОГР-11	Внешние подключения – только USB-сканер штрихкодов, принтер и почтовый ящик заказчика	З-15, У-07, У-11
ОГР-12	Ремонт, списание, поиск утерянного оборудования и увольнение сотрудников выполняются вне системы; система хранит статусы и выдаёт справку по сотруднику	У-09, У-19, У-21
ОГР-13	Закрепление ответственных лиц за видами оборудования и разделение ответственных лиц по правам не реализуются	З-19, З-20
ОГР-14	Шифрование базы данных и ограничение доступа по IP-адресам не реализуются	З-16

4.5 Внешние зависимости

Внешние зависимости приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Внешние зависимости

ID	Зависимость	Источник
ВЗ-01	Сканеры штрихкодов с подключением к компьютеру по USB на местах выдачи	З-15, У-15
ВЗ-02	Принтер и самоклеящиеся этикетки для печати штрихкодов	У-07
ВЗ-03	Файлы Excel (.xlsx) с текущим учётом оборудования и списком сотрудников	З-13, У-26
ВЗ-04	Почтовый ящик заказчика для отправки писем: адрес почтового сервера, логин и пароль	У-11
ВЗ-05	Решения руководителей подразделений и ответственного за ИТ-поддержку о назначении ролей	З-14

5 Состав и содержание работ по созданию системы

Состав этапов соответствует стадиям создания автоматизированных систем по ГОСТ 34.601-90; сроки этапов не устанавливаются (У-24). Этапы приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Состав и содержание работ

№	Этап	Содержание	Результат
1	Формирование требований	Интервью с заказчиком (11.09.2026), ответы на уточняющие вопросы (10.10.2026)	Журнал интервью, ответы заказчика
2	Разработка ТЗ	Формализация требований, согласование с заказчиком	Утверждённое ТЗ
3	Технический проект	Архитектура, модель данных, формат этикеток, настройка почты	Проектные решения
4	Рабочая документация	Разработка программы и документов (раздел 8)	Программа, документы
5	Ввод в действие	Подготовка объекта (раздел 7), загрузка данных из Excel, обучение пользователей, испытания (раздел 6)	Акт приёмки

6 Порядок контроля и приёмки системы

Испытания проводятся по ГОСТ 34.603-92: предварительные испытания, опытная эксплуатация и приёмочные испытания. Приёмку проводит заказчик.

Заказчик принимает систему, если оборудование выдано и возвращено в срок, серийный номер совпадает, состояние проверено, а все действия записаны в журнал (З-21). Проверки выполнения требований приведены в таблице 7; система принимается при успешном выполнении всех проверок.

Таблица 7 – Критерии приёмки

ID	Требования	Проверка	Ожидаемый результат
КП-01	ФТ-01, ФТ-03, ФТ-29	Зарегистрировать единицу со всеми полями и отсканировать напечатанную этикетку	Единица в каталоге со всеми полями и статусом «в наличии»; сканирование находит эту единицу
КП-02	ФТ-02	Повторно зарегистрировать единицу с тем же серийным номером	Регистрация отклонена, выведено сообщение, второй записи нет
КП-03	ФТ-30, ФТ-06	Загрузить файл .xlsx с 10 правильными строками, одним дублем и одной строкой без обязательного поля – для оборудования и для сотрудников	Загружено по 10 записей; в протоколе две строки с номерами и причинами
КП-04	ФТ-04	Добавить тип оборудования в справочник	Тип доступен при регистрации единицы без изменения программы
КП-05	ФТ-05, ФТ-07	Создать учётную запись вручную и назначить две роли	Пользователь входит и видит функции обеих ролей
КП-06	ФТ-08, ФТ-09, ФТ-28, ОГР-02	Под сотрудником открыть список единиц и создать заявку	В списке только единицы «в наличии»; заявка «на рассмотрении» видна сотруднику и в очереди всех ответственных лиц
КП-07	ФТ-10, ФТ-12	Подтвердить одну заявку, отклонить вторую, подтвердить третью на выданную единицу	Статусы видны сотруднику; первая единица «забронировано»; третья заявка не подтверждается
КП-08	ФТ-11	Не выдавать подтверждённую заявку до конца даты начала	Заявка «истекла», единица «в наличии»
КП-09	ФТ-33	Отменить подтверждённую заявку под сотрудником	Заявка «отменена», единица «в наличии»

Продолжение таблицы 7

ID	Требования	Проверка	Ожидаемый результат
КП-10	ФТ-13, ФТ-14, ФТ-15, ФТ-17	Выдать единицу по заявке сканированием; выдать по заявке другую единицу; выдать вводом серийного номера вручную	Первая и третья выдачи выполнены, записаны дата, сотрудник и заведующий; вторая не выполнена, выведено сообщение
КП-11	ФТ-16, ФТ-32	Задать сотруднику лимит 2 и выдать ему третью единицу	Выдача не выполнена, выведено сообщение
КП-12	ФТ-18, ФТ-19, ФТ-20	Принять возврат без повреждений и с повреждением; перевести единицу из «починка» в «в наличии», затем в «списан» и «утерян»	Статусы меняются по таблице 3; описание повреждения сохранено
КП-13	ФТ-21, ФТ-22, ФТ-24	Выдать две единицы: со сроком и без срока; не вернуть до срока	За день до срока и после него сотруднику приходят письма; выдача со сроком просрочена с длительностью, видна руководителю, ему пришло письмо; выдача без срока не просрочена
КП-14	ФТ-23, ОГР-07	Запросить продление; руководитель согласует один запрос и отклоняет другой	Срок изменён только по согласованному запросу
КП-15	ФТ-25	Открыть историю единицы после нескольких выдач	Отображены все выдачи с сотрудником, датами, выдавшим и принявшим, состоянием при возврате
КП-16	ФТ-26	Сформировать три отчёта после тестовых выдач и выгрузить их в .xlsx	Данные отчётов совпадают с выполненными выдачами; файлы открываются в Excel
КП-17	ФТ-34	Сформировать справку по сотруднику после выдач и возвратов	Перечислены взятые, возвращённые, находящиеся на руках и отправленные в починку единицы
КП-18	ФТ-31	Выдать прибор с наступившей датой поверки	Прибор помечен в каталоге и при выдаче; выдача выполнена
КП-19	ФТ-27	Ввести в формы пустые обязательные поля и неверный e-mail	Выведено сообщение, данные не сохранены
КП-20	НФТ-01, НФТ-04	Под сотрудником открыть чужую заявку и изменить статус заявки; под ответственным лицом открыть данные сотрудника	Действия недоступны; ответственному лицу видны только ФИО и подразделение
КП-21	НФТ-02	Задать пароль из 7 символов и пароль без цифр; 6 раз ввести неверный пароль; войти с верным паролем	Пароли отклонены; вход заблокирован на 5 минут; вход выполнен только после ввода кода из письма

Продолжение таблицы 7

ID	Требования	Проверка	Ожидаемый результат
КП-22	НФТ-03	Выполнить проверки КП-01…КП-14 и открыть журнал	Каждое действие записано с пользователем, датой и временем; срок хранения записей в настройках – 1 год
КП-23	НФТ-05, НФТ-08	Нагрузочный тест: одновременная работа числа пользователей, равного числу сотрудников заказчика	Время ответа на каждое действие – не более 10 с
КП-24	НФТ-06, НФТ-07	Завершить выдачу, разорвать сеть и перезапустить сервер; восстановить систему по инструкции развёртывания	Данные выдачи сохранены; восстановление занимает не более 24 ч
КП-25	НФТ-09, НФТ-10	Открыть систему в браузере и установить как PWA	Система работает в обоих вариантах, интерфейс на русском языке

7 Требования к подготовке объекта автоматизации

До ввода системы в действие заказчик:

– готовит файлы Excel с оборудованием и сотрудниками по форматам ФТ-30 и ФТ-06;

– устанавливает на местах выдачи компьютеры со сканерами штрихкодов и подключает принтер (ВЗ-01, ВЗ-02);

– передаёт администратору адрес почтового сервера, логин и пароль почтового ящика (ВЗ-04);

– после загрузки каталога печатает этикетки со штрихкодами и наклеивает их на оборудование (ФТ-29);

– назначает пользователям роли и задаёт лимиты сотрудников (ФТ-07, ФТ-32);

– задаёт график рабочих часов и сроки напоминаний (ФТ-04);

– уведомляет Роскомнадзор об обработке персональных данных по документам из раздела 8;

– обучает пользователей по руководствам из раздела 8.

8 Требования к документированию

Исполнитель передаёт заказчику документы (У-27):

– руководство пользователя для каждой роли: сотрудник, ответственное лицо, заведующий складом, руководитель;

– руководство администратора;

– документы по обработке персональных данных: перечень обрабатываемых данных и сведения для уведомления Роскомнадзора;

– описание используемых программных компонентов и мест их применения;

– инструкция по развёртыванию;

– описание архитектуры системы.

9 Источники разработки

Источники разработки ТЗ – журнал интервью с заказчиком по варианту 23 от 11.09.2026 (таблица А.1), ответы заказчика на уточняющие вопросы от 10.10.2026 (таблица А.2), задание на лабораторную работу № 1, ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.601-90 и ГОСТ 34.603-92.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Ответы заказчика

Таблица А.1 – Ответы заказчика в интервью 11.09.2026

ID	Время	Суть ответа
З-01	13:20:03	Нужна система выдачи и возврата оборудования сотрудникам: упростить учёт, быстро получать и вовремя возвращать инструмент, контролировать наличие и состояние, избежать потерь и неэффективного использования
З-02	13:21:36	Оборудование: ручной инструмент, измерительные приборы, небольшая техника; у каждой единицы уникальный серийный номер
З-03	13:22:09	Серийный номер уникален и не повторяется; по нему видно, что в наличии и что выдано; отслеживается каждая единица
З-04	13:24:06	Ожидаемый результат: быстрее выдавать и возвращать, сократить потери и простои, точно знать, кто и когда пользуется техникой, упростить администрирование
З-05	13:25:13	Три группы пользователей: сотрудники (подают заявки, видят только свои), ответственные лица (подтверждают или отклоняют, меняют статус заявок), администраторы (каталог, отчёты, полный доступ к настройкам и данным)
З-06	13:26:38	Техника недоступна – сотрудник запрашивает замену или перенос срока, ответственный предлагает альтернативу; техника повреждена – уходит на ремонт, администратор обновляет статус
З-07	13:27:32	Функции: регистрация оборудования, заявка, подтверждение, отслеживание срока и состояния при возврате, история выдачи. Качества: быстро, доступно всем сотрудникам, защита данных, администратор меняет справочники
З-08	13:28:44	Администратор регистрирует оборудование: серийный номер, модель, описание, состояние. Сотрудник в личном кабинете выбирает предмет, дату начала, при необходимости срок и отправляет заявку; заявка уходит в очередь ответственному; после подтверждения сотрудник получает оборудование, система фиксирует дату выдачи
З-09	13:30:12	Брать можно только свободное и в пределах лимита по количеству; возврат до истечения срока, иначе штраф; при возврате проверка на повреждения, при дефектах – автоматически в ремонт; все операции в истории; продление – только с согласия руководителя; интеграция с системой штрихкодирования
З-10	13:31:25	Любой сотрудник может запросить любое оборудование, но одобрение ответственного обязательно; разделения по специальностям нет
З-11	13:31:59	Заявки обрабатываются вручную: ответственное лицо (модератор) в форме видит детали и ставит «Подтверждено» или «Отклонено»
З-12	13:32:56	Правила обработки персональных данных есть; соблюдается закон о защите данных; доступ к личной информации – только у тех, кому он нужен для работы

Продолжение таблицы А.1

ID	Время	Суть ответа
З-13	13:34:29	Сотрудников добавляет администратор вручную: импорт из HR-таблицы или ввод данных; после создания профиля появляется доступ к заявкам
З-14	13:35:08	Модераторов и администраторов назначает руководитель подразделения или ответственный за ИТ-поддержку
З-15	13:36:41	Нужна интеграция с внешним сканером штрихкодов при выдаче и возврате, статус обновляется автоматически; других интеграций не планируется
З-16	13:37:28	Пароли, «при желании» двухфакторная аутентификация; каждый видит только разрешённое; все действия логируются; «если понадобится» – шифрование базы и ограничение по IP
З-17	13:38:23	Работа без сбоев в рабочие часы; ответ в течение нескольких секунд; данные не теряются при отключении сети и после перезапуска
З-18	13:38:49	Оборудование недоступно – заявка отклоняется; повреждение – ремонт; просрочка – напоминание и возможен штраф; неверные данные – сообщение об ошибке; модератор не ответил в срок – заявка переходит другому ответственному
З-19	13:40:00	Заявки попадают в общий пул, модератор берёт любую; при необходимости модератора можно закрепить за видом оборудования
З-20	13:40:45	Градации модераторов нет, права у всех одинаковые
З-21	13:41:22	Приёмка: оборудование выдано и возвращено в срок, серийный номер совпадает, состояние проверено, все действия в журнале
З-22	13:53:46	Напоминания о сроках возврата, продление по согласованию, фиксация повреждений, история выдачи; администратор меняет справочники и формирует отчёты; работа через сканер; безопасность и доступность

Таблица А.2 – Ответы заказчика на уточняющие вопросы 10.10.2026

ID	Вопрос	Ответ заказчика
У-01	Недоступное оборудование: отказ или замена	Заявка отклоняется
У-02	Пул заявок или передача другому модератору	Заявки остаются в общем пуле и другому не передаются; необработанная заявка истекает
У-03	Руководитель – пользователь системы?	Да; согласует продление в системе
У-04	Штраф	Штраф назначает руководитель, в системе не отображается; система фиксирует только нарушение
У-05	Лимит предметов	Лимит задаётся каждому сотруднику отдельно; каждая единица считается отдельно
У-06	Выдача без срока	Если срок не указан, выдача бессрочная
У-07	Штрихкоды	Система печатает обычный штрихкод на принтере, этикетку наклеивают на оборудование

Продолжение таблицы А.2

ID	Вопрос	Ответ заказчика
У-08	Кто выдаёт и принимает оборудование	Заведующий складом
У-09	Кто фиксирует дефект и ремонт	Тот, кто принимает и выдаёт оборудование
У-10	Статусы единицы	В наличии, забронировано, выдано, починка, списан, утерян
У-11	Канал напоминаний	Электронная почта; логин и пароль ящика даёт заказчик
У-12	Отчёты	Сколько оборудования на складе, сколько занимал каждый сотрудник, кто не возвращает
У-13	Справочники	Типы оборудования, сроки, служебная информация – чтобы не менять базу данных
У-14	Число одновременных пользователей	Равно числу сотрудников
У-15	Тип приложения и подключение сканера	Веб-приложение, сканер – к компьютеру по USB, при необходимости PWA
У-16	Время ответа и надёжность	Ответ до 10 с; рабочие часы задаются в системе; простой до 3 ч, восстановление до суток
У-17	Двухфакторная аутентификация	Обязательна
У-18	Персональные данные	Состав определяет бизнес, требование – соблюдать 152-ФЗ
У-19	Увольнение сотрудника	Увольнение ведётся вне системы; система показывает, что сотрудник брал, сдал и что в ремонте с причиной
У-20	Несколько единиц в заявке	Одна заявка – одна единица
У-21	Утеря и списание	Меняется статус, остальное решает организация
У-22	Поверка приборов	Поле даты следующей поверки и пометка в системе; выдача не запрещается
У-23	Сроки хранения	История – без ограничения срока, журнал действий – 1 год
У-24	Организация, сроки, финансирование	Не требуются
У-25	Целевые показатели	Сокращение утерянного оборудования и жалоб на недоступность оборудования
У-26	Текущий учёт	Ведётся в Excel, данные нужно загрузить в систему
У-27	Документация	Инструкции для каждой роли и администратора, документы по персональным данным для Роскомнадзора, описание используемых компонентов, инструкция по развёртыванию, архитектура
У-28	Политика паролей	Не короче 8 символов, буквы и цифры, разный регистр; после 6 неудачных попыток подряд блокировка на 5 минут

Продолжение таблицы А.2

ID	Вопрос	Ответ заказчика
У-29	Совмещение ролей	Роли совмещать можно, свою заявку рассмотреть можно
У-30	Кто вводит данные сотрудника	Администратор и пользователь с соответствующими правами
У-31	Какие единицы видит сотрудник	Только свободные
У-32	Риск: неисправен сканер	Серийный номер можно ввести вручную
У-33	Риск: субъективная оценка состояния	Оценка состояния – ответственность принимающего

Ответ У-NN дан на открытый вопрос ОВ-NN первой редакции ТЗ, ответы У-32 и У-33 – по рискам. Полный журнал интервью от 11.09.2026 передаётся вместе с ТЗ (файл Журнал_интервью_вариант23.pdf).

АС УВО.ТЗ

(код ТЗ)

СОСТАВИЛИ

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
ФГБОУ ВО «ЮГУ», Инженерная школа цифровых технологий	Студент группы ПИ41Б	Романов Глеб Сергеевич		

СОГЛАСОВАНО

Наименование организации, предприятия	Должность	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата